

# 面壁 - 金山云 KMR Serverless Spark 沟通

## 面壁金山 KMR 集群：

### 资源情况：

Master 节点组：

Intel\_6240\*2 (36 核 72 线程) | 384G | 4T\*2(U.2NVME)+480G\*2(SSD) (共 2 台)

Core1 节点组：

Intel\_8358P\*2 (64 核 128 线程) | 1024G | 480G\*2(SATA)+16T\*12(SATA) (共 92 台)

Gateway 节点组：

CPU: 32 核, 内存: 128G, PPS: 300 万, 带宽: 12G, SSD 云盘: 500G, 云盘数量: 1 (共 1 台)

**Core 总资源核数:  $128 * 92 = 11776$  核**

### 资源价格：

按照单台 Master 节点每月 1296 元计算：

**$1296 \text{ 元} * 2 \text{ 台} = 2592 \text{ 元}$**

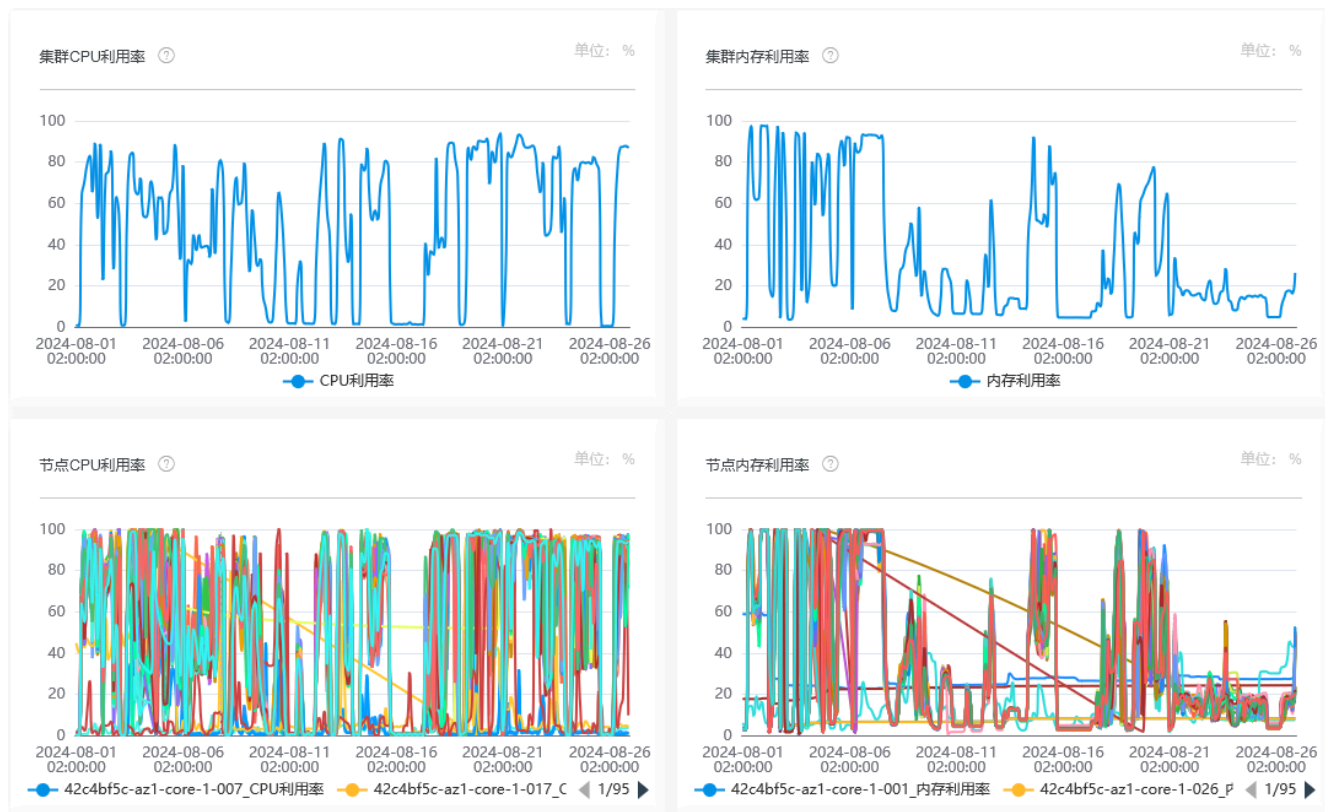
按照单台 Core 节点每月 2304 元计算：

**$2304 \text{ 元} * 92 \text{ 台} = 211968 \text{ 元}$**

按照单台 Gateway 节点每月 2443 元计算：

**$2443 \text{ 元} * 1 \text{ 台} = 2443 \text{ 元}$**

### 集群利用率：



8.1日至8.26的集群CPU、内存利用率情况，从监控看有高水位的使用时间但同时也有很多低水位的使用时间。

## 主要任务：

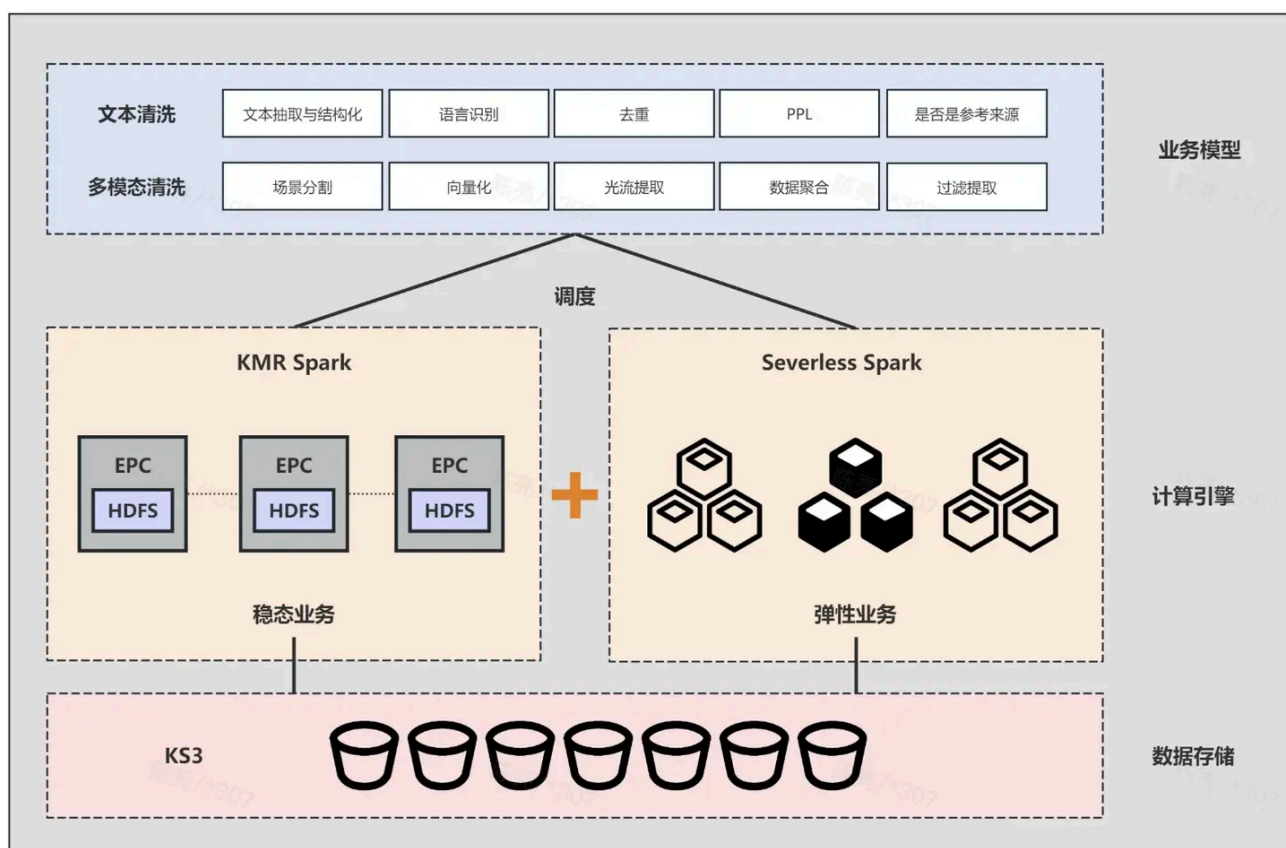
文本清洗、多模态清洗。

## 现象观察：

发现面壁有很多分钟级别的小任务，在很短的时间运行完毕。在下一次执行期间中间会有一些的空置时间。

## 优化方案：

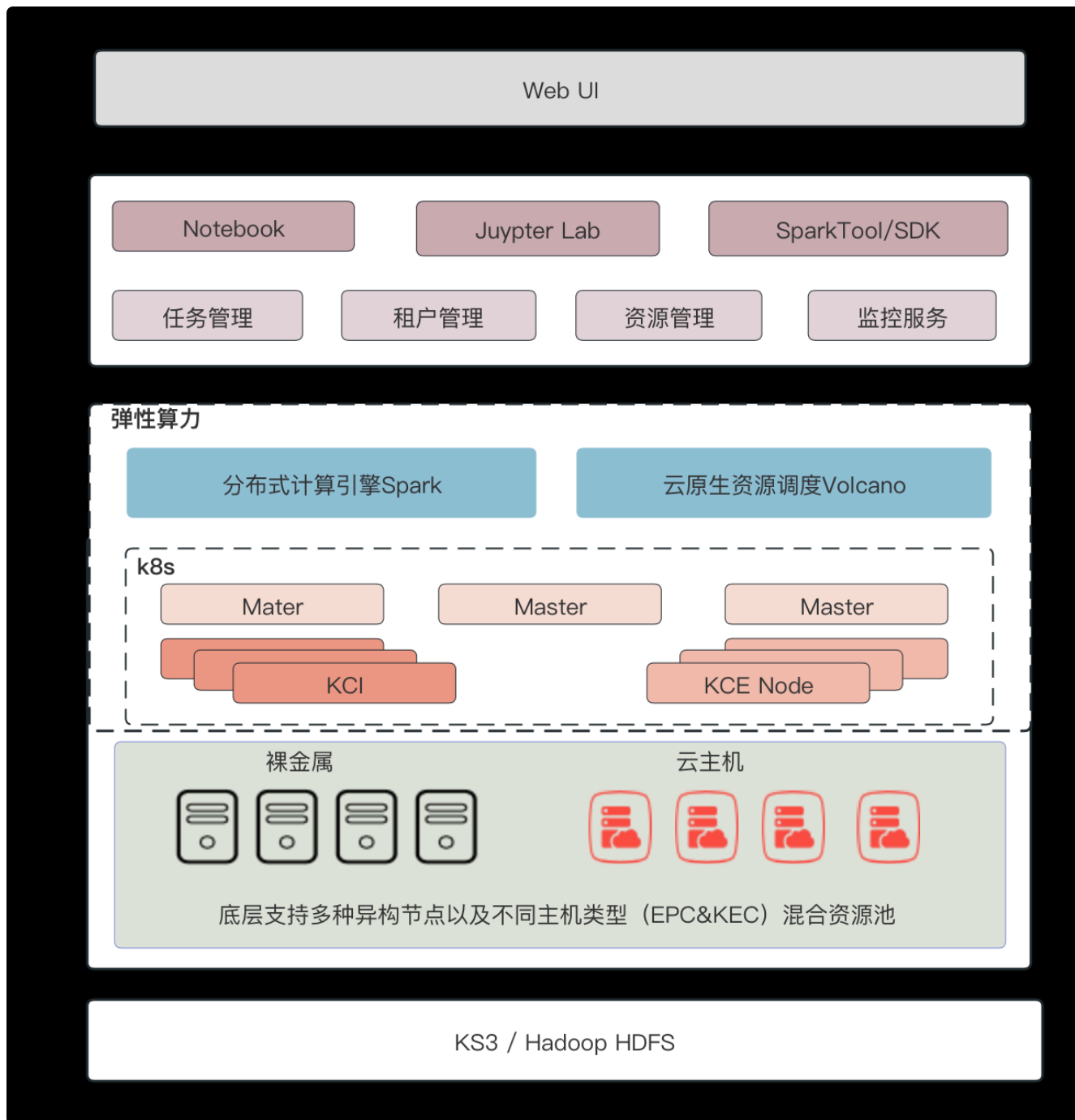
- 长期稳定任务依然采用 KMR+EPC 方案来进行执行。
- 小任务和弹性任务以 **Serverless** 的方式来管理使用资源。可以弹性伸缩，秒级资源扩缩容。按实际计算资源量付费，进一步精细化精细成本。



## 金山云 KMR Serverless Spark:

### 针对面壁的优惠政策:

金山云 2024 年 9 月 1 日上线 KMR Serverless Spark 服务，金山承诺可以提供给面壁 **3000CU** 资源进行测试使用并给到 **1 个月** 的免费使用时间。



1. 本地数据默认支持 100G，如需更大，联系金山云侧调整
2. 瞬时并发上限最大为 5000CU，如需更多，联系金山云侧调整
3. 合理分配同时启动任务资源分配，若超过并发上限将提交失败，需剩余并发足够提交可成功
4. 若子账号操作，需要赋予 KMR 权限策略

#### 计费规则：

北京地域：0.3 元 /CU/ 小时，

(价格计算公式：每分钟 CU 之和 ÷ 60 分钟 \* CU 小时单价)

资源配比：**1CU=1 核 CPU 4G 内存**

（包含 CPU、内存费用，本地存储暂不收费）

以 5000CU 运行 30 天为例：

5000CU\*0.3 元 \*24 小时 \*30 天 =1080000 元

- 在面壁使用 KMR Serverless Spark 期间，金山云会全力提供技术团队支持，帮助面壁顺利使用 serverless 服务。
- 因免费测试期间，金山云不提供正式的 SLA 保障，建议可以优先提交测试任务和非紧急任务试用产品。

## 阿里云 EMR Serverless Spark：

EMR Serverless Spark 免费公测于 2024 年 08 月 31 日结束。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 计费规则 | <p>精确到按分钟使用的CU数计费，您一个周期内（1小时）的账单费用为实际计算所消耗的资源费用。一个周期内计算资源的计费公式如下：</p> <p>1小时内CU的用量 × 对应地域的小时单价。</p> <p>例如，1小时内前半小时内每分钟使用了4 CU，后半小时每分钟使用了2 CU，则计算资源的用量 4 CU×30分钟+2 CU×30分钟=180 CU·分钟，计算资源账单价格 180÷60×对应地域的小时单价。</p> <p>不同地域的单价信息请参见<a href="#">地域单价</a>。</p> <div><p><b>重要</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>具体结算费用需要以购买页为准。</li><li>上述计算公式为开通一个EMR Serverless Spark工作空间的费用。如果您的账户内开通了多个工作空间，结算时会计算所有工作空间的总费用。</li></ul></div> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

一个周期内计算资源的计费公式如下：

1小时内CU的用量 × 对应地域的小时单价。

| 地域       | 单价 (元/CU/小时) |
|----------|--------------|
| 华北2（北京）  | 0.36         |
| 华东2（上海）  | 0.36         |
| 华东1（杭州）  | 0.36         |
| 华南1（深圳）  | 0.36         |
| 华北3（张家口） | 0.36         |

使用限制：

|      |                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资源配额 | 工作空间的资源配额上限为 100 计算单元（CU）。                                                                                                                    |
| 性能   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 单个 Spark 任务所能处理的 Shuffle 数据最大量限制为 5 TB。</li><li>• 工作空间内所有并行运行的任务共写入 Shuffle 数据的总量上限为 10 TB。</li></ul> |
| 并发控制 | 同一工作空间内允许并发执行的任务数量上限为 100 个。                                                                                                                  |

价格对比：

Serverless Spark 价格对比：

金山云：

以 5000CU 运行 30 天为例：

$5000CU \times 0.3 \text{ 元} \times 24 \text{ 小时} \times 30 \text{ 天} = 1080000 \text{ 元}$

阿里云：

以 5000CU 运行 30 天为例：

$5000CU \times 0.36 \text{ 元} \times 24 \text{ 小时} \times 30 \text{ 天} = 1296000 \text{ 元}$

KMR Serverless Spark 和 KMR+EPC Spark 价格对比：

11776 核的资源量级下：

EPC 方案：

$2592 \text{ 元} + 211968 \text{ 元} + 2443 \text{ 元} = 217003 \text{ 元}$

Serverless 方案：

$11776CU \times 0.3 \text{ 元} \times 30 \text{ 天} = 105984 \text{ 元} \times \text{实际使用时长} = \text{最终费用}$

需求：

python 环境自定义

支持自定义镜像